Objectifs de l’atelier

Comprendre le fonctionnement des Tableaux, Tableaux dynamique et Dictionnaires

Être capable de décider quel type de collection utiliser

Être autonome et capable d’approfondir

Les types de collections

Les tableaux (arrays)

Les tableaux dynamique (slices)

Les dictionnaires (maps)

Les tableaux

Les tableaux : création

```
var t [n]T
```

Les tableaux : création

```
t := [n]T{}
```

Les tableaux : création

```
var t [1]int

a := new([2]string)

b := [2]bool{}

c := [3]int{0:1,1:2}

d := [4]int{1,2,3,4,5}

e := [...]int{1,2,3,4,5}

f := make([6]int,6,6)
```

Les tableaux : création

```
var t [1]int                // création d'une variable t : []

a := new([2]string)         // récupère l'adresse du pointeur : &["" ""]

b := [2]bool{}              // inférence de type littérale : [false false]

c := [3]int{0:1,1:2}        // initialise les valeurs  : [1 2 0]

d := [4]int{1,2,3,4,5}      // ne compile pas !

e := [...]int{1,2,3,4,5}    // calcul la taille du tableau à la compilation

f := make([6]int,6,6)       // ne compile pas !
```

Les tableaux : boucle avec incrément

```
a := [3]int{1, 2, 3}
for i := 0; i < len(a); i++ {
   print(a[i]) // output 123
}
```

Les tableaux : boucles avec range

```
a := [3]int{1, 2, 3}
for _, v := range a {
    print(v)
}
```

boucle par copie de valeur

```
a := [3]int{1, 2, 3}
for k, _ := range a {
    print(a[k])
}
```

boucle par clé

```
a := [3]int{1, 2, 3}
for k := range a {
    print(a[k])
}
```

boucle par clé simple

Les tableaux : modification

```
1  s := [5]int{1,2,0,4,5}
2  fmt.Println(s) // output : [1 2 0 4 5]
3
4  s[2] = 3
5  fmt.Println(s) // output : [1 2 3 4 5]
6
```

Les tableaux : copie

```go
a := [3]uint8{1, 2, 3}

b := a
b[0] = 0

fmt.Println(a)
fmt.Println(b)

```

Les tableaux : copie

```go
a := [3]uint8{1, 2, 3}

b := a
b[0] = 0

fmt.Println(a)  // output : [1, 2, 3]
fmt.Println(b)  // output : [0, 2, 3]

```

Les tableaux : tip n°1

cap == len

cap == len

Les tableaux : tip n°1

```
1  a := [...]int{100:2}
2
3  fmt.Println(len(a))
4
5  fmt.Println(cap(a))
6
```

cap == len

Les tableaux : tip n°1

```
1  a := [...]int{100:2}
2
3  fmt.Println(len(a)) // 101
4
5  fmt.Println(cap(a)) // 101
6
```

Les tableaux : tip n°2

&share

Les tableaux : tip n°2

```go
func main() {
    a := [3]int{1, 2, 3}
    fmt.Printf("%p\n",&a)
    PassArray(a)
}

func PassArray(a [3]int) {
    fmt.Printf("%p",&a)
}
```

Les tableaux : tip n°2

```go
func main() {
    a := [3]int{1, 2, 3}
    fmt.Printf("%p\n",&a)   // 0x10434114
    PassArray(a)
}

func PassArray(a [3]int) {
    fmt.Printf("%p",&a)     // 0x10434130
}
```

Les tableaux : tip n°2

```go
func main() {
    a := [3]int{1, 2, 3}
    fmt.Printf("%p\n",&a)   // 0x10434114
    PassArray(&a)
}

func PassArray(apt *[3]int) {
    fmt.Printf("%p",apt)      // 0x10434114
}
```

Les tableaux : tip n°3

contiguousmemory allocation

contiguousmemory allocation

Les tableaux : tip n°3

```
1   func main() {
2       a := [3]uint8{1, 2, 3}
3       for k := range a{
4           fmt.Printf("%p\n",&a[k])
5       }
6   }
7   // output ?
8
9
10
```

Les tableaux : tip n°3

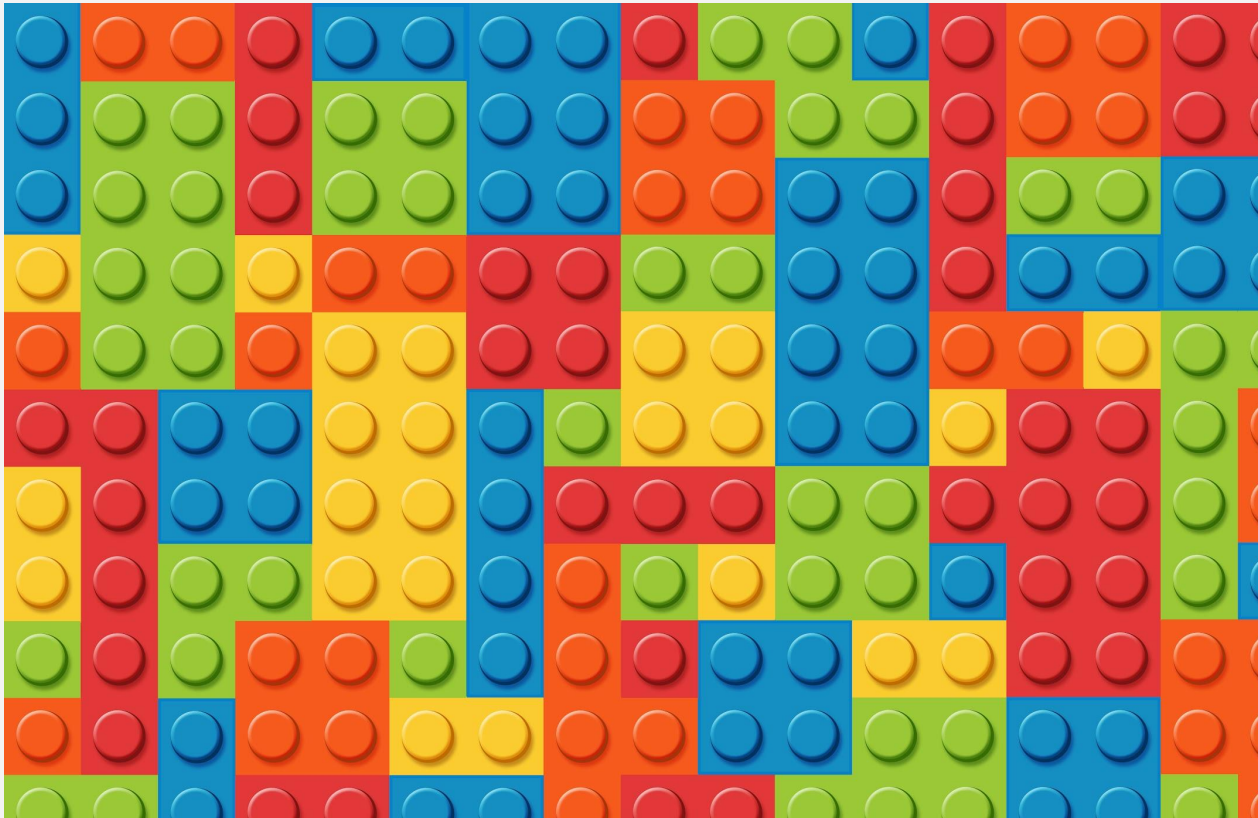
contiguousmemory allocation

```go
func main() {
    a := [3]uint8{1, 2, 3}
    for k := range a{
        fmt.Printf("%p\n",&a[k])
    }
}
// 0x10434114
// 0x10434115
// 0x10434116
```

contiguousmemory allocation

Les tableaux : tip n°3

opérateurs sur pointeurs ?
heuu oui :)



Les tableaux : tip n°4

const with size

const with size

Les tableaux : tip n°4

```
const NUMBER = 5
...
var a [3 * NUMBER]uint8
fmt.Println( len(a) )
```

+ & - | * ^ / << % >> &^

const with size

Les tableaux : tip n°4

```go
type Letter int

const (
    Undefined Letter = iota
    A
    B
    C
    Max
)
var ListLetter = [Max]string{
    "undefined",
    "a",
    "b",
    "c",
}
```

```go
func (e Letter) String() string {
    return ListLetter[e]
}

func main() {
    fmt.Println(A, B, C)
}
// a b c
```

Les tableaux : exercice

1. Créer un tableau de 110 000 éléments de type string
2. Insérer la valeur “a” à la position 999
3. Afficher cette dernière valeur via le package fmt
4. Afficher la longueur du tableau à l’aide de la fonction len()

Vous pouvez utiliser la zone Play

Les tableaux : conclusion

Type primitif : utilisation basique

La taille est dans le type

Capacité == Longueur

Attention au partage par copie, si besoin d’utiliser des pointeurs !

Zone de mémoire contiguë

Les collection : création

Tableau

```
var t [1]int

a := [2]int{}

b := [2]int{1,2}

c := [2]int{0:1,1:2}

d := [...]int{1,2,3,4,5}

e := [4*MAX]int{}
```

Tableau dynamique

```
var td []int

a := []int{}

b := []int{1,2}

c := []int{0:1,1:2}

d := make([]int,6)

e := make([]int,6,30)
```

Dictionnaire

```
var m map[int]int

a := map[int]int{}

b := make(map[int]int)

c := make(map[int]int, 10)

d := map[int]int{0:1,1:2,2:3,3:4,4:5}
```

Les collection : ajout

Tableau

```
t := [3]string{"A","B","C"}

var t2 [4]int

for i := 0; i < len(t); i++ {
            t2[i] = t[i]
}
t2[3] = "D"
```

Tableau dynamique

```
td := []string{"A","B","C"}

td = append(td, "D")
```

Dictionnaire

```
m := map[int]string{0:"A",1:"B",2:"C"}

m[3] = "D"
```

Les collection : modification

Tableau

```
t := [3]string{"A","B","C"}

t[1] = "A"
```

Tableau dynamique

```
td := []string{"A","B","C"}

td[1] = "A"
```

Dictionnaire

```
m := map[int]string{0:"A",1:"B",2:"C"}

m[1] = "A"
```

Les collection : suppression

Tableau

```
t := [3]string{"A","B","C"}

var t2 [2]string

for i := 0; i < len(t); i++ {
      if i != 1 {
            t2[i] = t[i]
      }
}
```

Tableau dynamique

```
td := []string{"A","B","C"}

td = append(td[:1], td[2:])
```

Dictionnaire

```
m := map[int]string{0:"A",1:"B",2:"C"}

delete(m, 1)
```

Les collection : destruction

Tableau

```
var t [3]int

// seul moyen

t2 := &[3]int{1, 2, 3}
t2 = nil
```

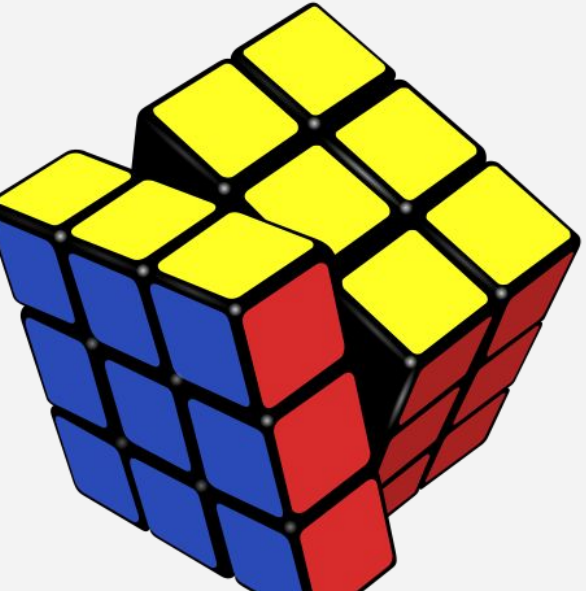
Tableau dynamique

```
td := []string{"A","B","C"}

td = nil
```

Dictionnaire

```
m := map[int]string{0:"A",1:"B",2:"C"}

m = nil
```

Les tableaux dynamiques



Les tableaux dynamiques : création

```
var t []T
```

Les tableaux dynamiques : création

```
t := []T{}
```

Les tableaux dynamiques : création

```
var t []int

a := new([]int)

b := []int{}

c := []int{0:1,1:2}

d := []int{1,2,3,4,5}

e := []int{1,2,3,4,5}

f := make([]int,6,6)
```

Les tableaux dynamiques : création

```
var t []int                // création d'une variable t : []int

a := new([]int)            // récupère l'adresse du pointeur : &[]

b := []int{}               // inférence de type littérale : []

c := []int{0:1,1:2}        // initialise les valeurs  : [1 2]

d := []int{1,2,3,4,5}      // compile !

e := []int{1,2,3,4,5}      // comme d

f := make([]int,6,6)       // compile !
```

Les tableaux dynamiques : création

Tableau

```
var t [1]int

a := new([2]int)

b := [2]int{}

c := [3]int{0:1,1:2}

d := [4]int{1,2,3,4,5}

e := [...]int{1,2,3,4,5}

f := make([6]int,6,6)
```

Tableau dynamique

```
var t []int

a := new([]int)

b := []int{}

c := []int{0:1,1:2}

d := []int{1,2,3,4,5}

e := []int{1,2,3,4,5}

f := make([]int,6,6)
```

Les tableaux dynamiques : boucles

```
a := []int{1, 2, 3}
for i := 0; i < len(a); i++ {
   print(a[i]) // output 123
}
```

Les tableaux dynamiques : boucles

```
a := []int{1, 2, 3}
for _, v := range a {
    print(v)
}
```

boucle par copie de valeur

```
a := []int{1, 2, 3}
for k, _ := range a {
    print(a[k])
}
```

boucle par clé

```
a := []int{1, 2, 3}
for k := range a {
    print(a[k])
}
```

boucle par clé simple

Les tableaux dynamiques : modification

```
1  s := []int{1,2,0,4,5}
2  fmt.Println(s) // output : [1 2 0 4 5]
3
4  s[2] = 3
5  fmt.Println(s) // output : [1 2 3 4 5]
6
```

Les tableaux dynamiques : ajouter

```
1  s := []int{1,2,3}
2  fmt.Println(s) // output : [1 2 3]
3
4  s = append(s,4,5)
5  fmt.Println(s) // output : [1 2 3 4 5]
6
```

Les tableaux dynamiques : ajouter

```
1  s := []int{1,2,3,4,5}
2  fmt.Println("len:",len(s),"cap:",cap(s))
3  // len: 5 cap: 5
4
5  s = append(s, 6, 7)
6  fmt.Println("len:",len(s),"cap:",cap(s))
7  // len: 7 cap: 12
```

Les tableaux dynamiques : tip n°1

len <= cap

Les tableaux dynamiques : tip n°1

```
1  s := make([]int,6,12)
2  fmt.Println("len:",len(s),"cap:",cap(s))
3  // output ?
4
5
6
```

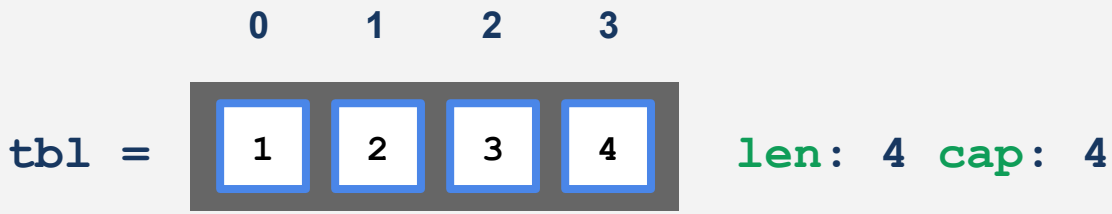
Les tableaux dynamiques : tip n°1

```
1  s := make([]int,6,12)
2  fmt.Println("len:",len(s),"cap:",cap(s))
3  // len: 6 cap: 12
4
5
6
```

Les tableaux dynamiques : internal

```go
a := []int{1, 2, 3, 4}
```

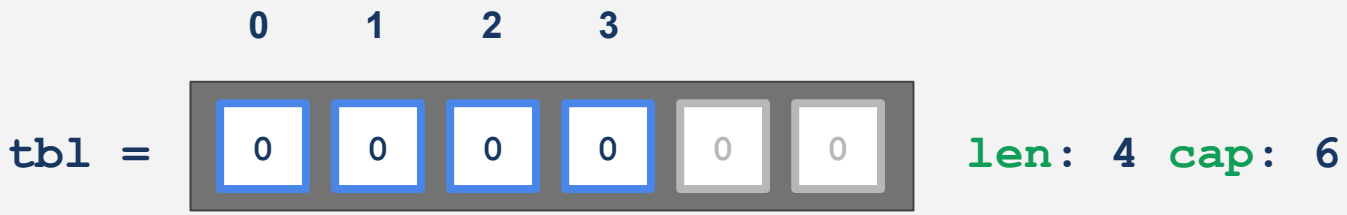
```go
a = struct{ len: 4, cap: 4, tbl: *[4]int }
```



Les tableaux dynamiques : internal

```
a := make([]int, 4, 6)
```

```
a = struct{ len: 4, cap: 6, tbl: *[6]int }
```



Les tableaux dynamiques : tip n°1

copy != [:]

Les tableaux dynamiques : copy

```go
a := []int{1, 2, 3, 4, 5}
b := make([]int, len(a))
copy(b, a)
a[0] = 0

fmt.Println(a) // [0 2 3 4 5]
fmt.Println(b) // [1 2 3 4 5]
```

copy(new, old)

Les tableaux dynamiques : slicing

```go
a := []int{1, 2, 3, 4, 5}
b := make([]int, 5)
b = a[:]
a[0] = 0

fmt.Println(a) // [0 2 3 4 5]
fmt.Println(b) // [0 2 3 4 5]
```

Les tableaux dynamiques : slicing

Un tableau dynamique contient un tableau

Réaliser une tranche d’un tableau dynamique revient à copier la valeur pointeur du tableau et changer les indexes de longueur et de capacité

Pour ne plus avoir la même référence de tableau, utiliser copy ou append si la capacité doit changer

Les tableaux dynamiques : slicing

```go
a := []int{1, 2, 3, 4, 5}
var b []int
b = append(b, a[:]...)
a[0] = 0

fmt.Println(a) // [0 2 3 4 5]
fmt.Println(b) // [1 2 3 4 5]
```

Les tableaux dynamiques : slicing

```
1  a := []int{1, 2, 3, 4, 5}
2  b := a[:]
3  c := a[1:3]
4  d := a[1:3:3]
5
6  fmt.Println(a,"cap:",cap(a),"len:",len(a)) // [1 2 3 4 5] cap: 5 len:5
7  fmt.Println(b,"cap:",cap(b),"len:",len(b)) // [1 2 3 4 5] cap: 5 len:5
8  fmt.Println(c,"cap:",cap(c),"len:",len(c)) // [2 3] cap: 4 len:2
9  fmt.Println(d,"cap:",cap(d),"len:",len(d)) // [2 3] cap: 2 len:2
```

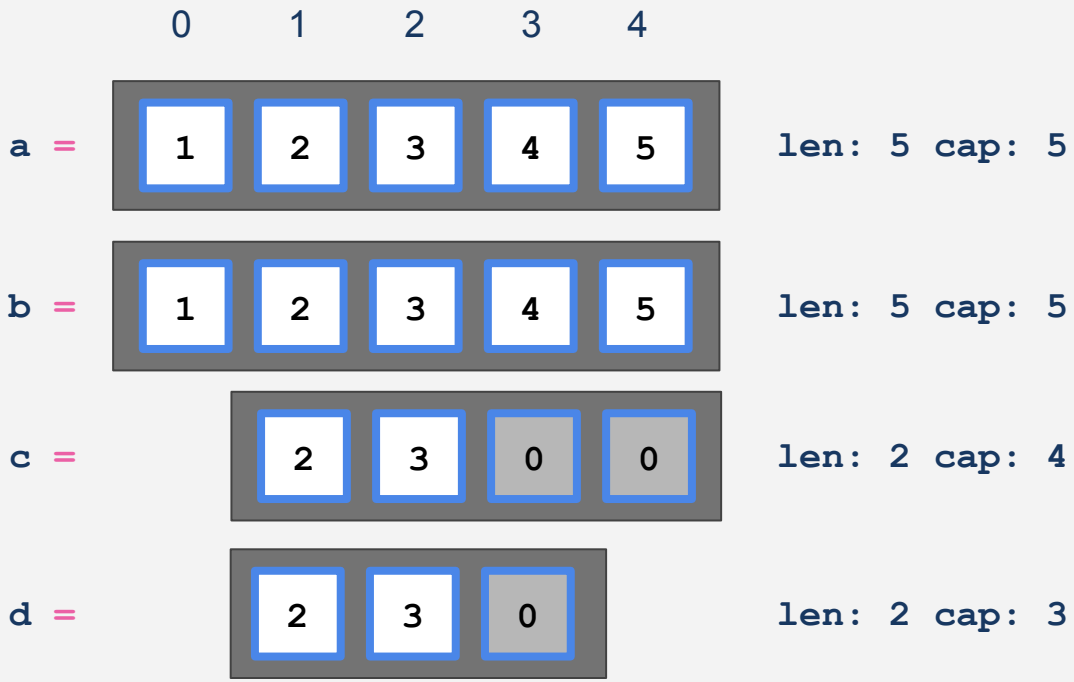
Les tableaux dynamiques : slicing

```
1  a[:]        a[O:len(a):cap(a)-0]
2
3  a[1:]       a[1:len(a):cap(a)-1]
4
5  a[:2]       a[0:2:cap(a)-0]
6
7  a[1:2]      a[1:2:cap(a)-1]
8
9  a[1:3:3]    a[1:3:3]
```

mySlice[start:end:cut]

```go
a := []int{1, 2, 3, 4, 5}
b := a[:]
c := a[1:3]
d := a[1:3:4]
```

```go
fmt.Println(a) // [1 2 3 4 5]
fmt.Println(b) // [1 2 3 4 5]
fmt.Println(c) // [2 3]
fmt.Println(d) // [2 3]
```



Les slices : tip n°2

just share !

Les tableaux dynamiques : partage

```
1   func main() {
2       a := []int{1, 2, 3}
3       fmt.Printf("%p\n", a)     // output ?
4       PassSlice(a)
5   }
6
7   func PassSlice(a []int) {
8       fmt.Printf("%p", a)       // output ?
9   }
10
11
```

Les tableaux dynamiques : partage

```
1   func main() {
2       a := []int{1, 2, 3}
3       fmt.Printf("%p\n", a)     // 0x10434114
4       PassSlice(a)
5   }
6
7   func PassSlice(a []int) {
8       fmt.Printf("%p", a)       // 0x10434114
9   }
10
11
```

Les tableaux dynamiques : vider

```
1   a := []int{1, 2, 3, 4, 5}
2   a = ?
3
4
5
6
7
8
9
10
11
```

Les tableaux dynamiques : vider

```
1   a := []int{1, 2, 3, 4, 5}
2   a = nil
3   fmt.Println(a, ":", "len :", len(a), "cap:", cap(a))
4   // output : [] : len : 0 cap: 0
5
6
7
8
9
10
11
```

Les tableaux dynamiques : vider

```
1   a := []int{1, 2, 3, 4, 5}
2   a = nil
3   fmt.Println(a, ":", "len :", len(a), "cap:", cap(a))
4   // output : [] : len : 0 cap: 0
5
6   b := []int{1, 2, 3, 4, 5}
7   b = append(b[0:0])
8   fmt.Println(b, ":", "len :", len(b), "cap:", cap(b))
9   // output : [] : len : 0 cap: 5
10
11
```

Les tableaux dynamiques : exercice

1. Créer un tableau dynamique “a” de type string avec les éléments suivants : “A”, ”B”, ”C”, ”D”
2. Afficher ses valeurs via le package fmt
3. Copier cette slice dans une nouveau tableau dynamique “b”
4. Modifier à la position 0 du tableau “a” la valeur en assigner “z”
5. Afficher avec fmt les valeurs de “a” puis “b”

Les tableaux dynamiques : exercice

1. Créer un tableau dynamique vide d’int
2. Créer une boucle incrémentale qui vas jusqu’à 2000
3. utiliser l’incrément pour l’ajouter au tableau dynamique
4. Afficher quand la capacité change dans la boucle

Les tableaux dynamiques : conclusion

Type évolué : utilisation avancée

La taille n’est pas dans le type

Longueur <= Capacité

Partage du tableau sous-jacent par valeur pointeur

Tous comme le tableau zone de mémoire contiguë

Les dictionnaires

Les dictionnaires : création

```
var m map[kT]vT
```

Les dictionnaires : création

```
t := make(map[kT]vT)
```

Les dictionnaires : création

```
var m map[int]int

a := new(map[int]int)

b := map[int]int{}

c := make(map[int]int)

d := make(map[int]int, 1000)

e := make(map[int]int, 1000, 10000)

f := map[int]int{0:1,1:2,2:3,3:4,4:5}
```

Les dictionnaires : création

```
var m map[int]int                        // affecte un type à une variable
a := new(map[int]int)                    // renvoie *map[int]int
b := map[int]int{}                       // initialise la map
c := make(map[int]int)                   // initialise la map
d := make(map[int]int, 1000)             // len(c) == 0
e := make(map[int]int, 1000, 10000)      // ne compile pas
f := map[int]int{0:1,1:2,2:3,3:4,4:5}    // création littéral de map
```

Les dictionnaires : boucles

```
a := map[int]int{0:1, 1:2, 2:3}
for i := 0; i < len(a); i++ {
   print(a[i]) // output ?
}
```

Les dictionnaires : boucles

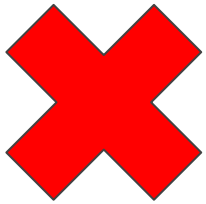
```
a := map[int]int{0:1, 1:2, 2:3}
for i := 0; i < len(a); i++ {
   print(a[i]) // 1 2 3
}
```

Les dictionnaires : boucles

```
a := map[int]int{3:1, 1:2, 2:3}
for i := 0; i < len(a); i++ {
   print(a[i]) // output ?
}
```

Les dictionnaires : boucles

```
a := map[int]int{3:1, 1:2, 2:3}
for i := 0; i < len(a); i++ {
   print(a[i]) // 0 2 3
}
```



Les dictionnaires : boucles

boucle par copie de valeur

```
a := map[int]int{1, 2, 3}
for _, v := range a {
   print(v)
}
// output ?
```

boucle par clé

```
a := map[int]int{1, 2, 3}
for k, _ := range a {
   print(a[k])
}
// output ?
```

boucle par clé simple

```
a := map[int]int{1, 2, 3}
for k := range a {
   print(a[k])
}
// output ?
```

Les dictionnaires : boucles

boucle par copie de valeur

```
a := map[int]int{1, 2, 3}
for _, v := range a {
   print(v)
}
// output :
123 ou 132 ou 213 ou 231
ou 312 ou enfin 321
```

boucle par clé

```
a := map[int]int{1, 2, 3}
for k, _ := range a {
   print(a[k])
}
// output :
123 ou 132 ou 213 ou 231
ou 312 ou enfin 321
```

boucle par clé simple

```
a := map[int]int{1, 2, 3}
for k := range a {
   print(a[k])
}
// output :
123 ou 132 ou 213 ou 231
ou 312 ou enfin 321
```

Les dictionnaires : ordre

```go
import "sort"
...
var m map[int]int{0: 1, 1: 2, 2: 3, 3: 4, 4: 5}
var keys []int
for k := range m {
    keys = append(keys, k)
}
sort.Ints(keys)
for _, vk := range keys {
    fmt.Println("Key:", vk, "Value:", m[vk])
}
```

Les dictionnaires : modification

```go
a := map[int]int{1:1,2:2}
fmt.Println(a) // map[1:1 2:2]

a[1] = 3
fmt.Println(a) // map[1:3 2:2]
```

Les dictionnaires : suppression

```go
m := map[int]int{0:1, 1:2, 2:3, 3:4, 4:5}

delete(m, 0)
fmt.Println(m, ":", "len /", len(m))

// output : map[3:4 4:5 1:2 2:3] / len : 4
```

Les dictionnaires : attacher

```go
a := map[int]int{1:1, 2:2}
fmt.Println(a) // map[1:1 2:2]

b := a
fmt.Println(b) // map[1:1 2:2]

delete(a,1)
fmt.Println(b) // map[2:2]
```

Les dictionnaires : valeures de retour

```go
a := map[int]int{1:1, 2:2}
fmt.Println(a) // map[1:1 2:2]

delete(a,1)

fmt.Println(a[1]) // 0
```

Les dictionnaires : valeures de retour

```go
a := map[int]int{1:1, 2:2}
fmt.Println(a) // map[1:1 2:2]

delete(a,1)
v, ok := a[1]
fmt.Println(v, ok) // 0 false
```

Les dictionnaires : vider

```
1  m := map[int]int{0:1, 1:2, 2:3, 3:4, 4:5}
2  m = ?
3
4
5
6
```

Les dictionnaires : vider

```go
m := map[int]int{0:1, 1:2, 2:3, 3:4, 4:5}
m = nil
fmt.Println(m, ":", "len :", len(m))
// map[] : len : 0
```

Les dictionnaires : conclusion

Type évolué : utilisation avancée parfait pour un gros volume de données

Tout comme le tableau dynamique la taille n’est pas dans le type

Il n’y a pas de capacité mais simplement une Longueur

Partage du tableau sous-jacent par valeur pointeur

Contrairement aux tableaux et tableaux dynamique la zone de mémoire n’est pas contiguë et il n’est pas sûre de récupérer un pointeur d’une des valeur du tableau.

Liens utiles

Tableaux dynamique

https://blog.golang.org/slices

https://blog.golang.org/go-maps-in-action

https://www.goinggo.net/2013/12/three-index-slices-in-go-12.html

dictionnaires

https://www.youtube.com/watch?v=Tl7mi9QmLns

https://blog.golang.org/go-maps-in-action

Les dictionnaires : vider

```go
m := map[int]int{0:1, 1:2, 2:3, 3:4, 4:5}
m = map[int]int{}
fmt.Println(m, ":", "len :", len(m))
// map[] : len : 0
```

Les dictionnaires : exercice

1. Créez et initialisez une map **m** avec en clée des strings et en valeur des ints
2. Créez une variable de type **rune** nommée **letter** et initialiser sa valeur à 'a'
3. Créez une boucle for avec **i** comme itérateur sur 26 éléments
4. Insérer dans **m** la valeur de **letter** après l'avoir casté en string comme clée et comme valeur insérer l'incrément **i** de la boucle for
5. Auto-incrémentez la valeur de **letter**
6. Après la boucle for afficher la valeur de la clé "w" dans la map **m** via la fonction fmt.Println( ).